Parcial de Patrones de Diseño: Proyecto en Java

Propuesta 1. Tienda en línea

Sistema de compras con catálogo, carrito y cierre de pedido.

- Productos de varias categorías, cada una con atributos propios (por ejemplo, ropa, tecnología, alimentos).
- Distintos tipos de descuento: por cantidad, por temporada, por cliente frecuente, cupones; algunos acumulables.
- Varios medios de pago simulados, con reglas distintas cada uno (tarjeta, transferencia, contra entrega).
- Extras sobre un producto: garantía extendida, empaque de regalo, envío express.
- Aviso a los clientes interesados cuando un producto agotado vuelve a tener existencias.
- Historial de pedidos y generación de factura.

Parte 1: alcance del proyeccto

El proyecto consistene en el desarrolo de una tienda en linea, hecha en java, que permita consultar un catalogo, agregarlos a un carrito de compras y realziar pedidos por varios medios de pago. La aplicacion busca entregar un version por consola y una interfaz grafica, ambas con la misma logica de negocio y asi lograr crear un sistema funcional que permita un proceso de compra sencillo y que pueda ampliarse en el futuro.

Funcionalidades del sistema:

- **Gestion de productos y catalogo:**
  -Mosrtar productos organizados por categorias
  -Cada categoria tendra atributos propis
  -Consultar el nombre, descripccion y precio de cada producto
  -Permitir actualizacion

- **Carrito de compras:**
  -Agregar productos al carrito
  -Modificar la cantidad de productos seleccionados
  -Eliminar productos del carrito
  -Calcular total de la compra
  -Verificar disponibilidad de productos

- **Sistema de descuentos**
  -Aplicar descuento a partir de cierta cantidad de productos comprados

-Aplicar cupones de descuento
-Aplicar descuentos a clientes frecuentes
-Permitir múltiples descuentos a la vez

- **Método de pago:**
  -Permitir pagos por tarjeta, transferencia y pago contraentrega
  -Aplicar diferentes reglas según el método de pago
  -Mostrar confirmación de pago

- **Personalizar productos:**
  -Agregar opciones como garantias extendidas o paquetes de regalo
  -Actualizar el precio final dependiendo de los servicios adicionales

- **Gestion de pedidos:**
  -Confirmar compras
  -Generar factura
  -Consultar historial de pedidos

Limites del sistema:

- Pagos/envios reales
- Notificaciones automaticas
- Aplicacion web

Partes del sistema capaces de ser ampliadas:

- Tipos de productos (categorias)
- Descuentos
- Metodos de pago
- Servicios adicionales

2. Requisitos del Sistema

2.1. Requisitos Funcionales (RF)

RF-01: Gestión de Catálogo y Categorías:

El sistema debe permitir consultar y categorizar productos (Tecnología, Ropa, Alimentos), manteniendo los atributos específicos de cada clase de producto.

RF-02: Decoración / Adiciones Opcionales a Productos:

El usuario debe poder agregar uno o varios extras (garantía extendida, empaque de regalo, envío express) a un producto antes de añadirlo al carrito. Cada extra debe

modificar dinámicamente la descripción y calcular el incremento de precio correspondiente.

RF-03: Carrito de Compras:

El sistema debe permitir al usuario agregar productos (con o sin extras), eliminar productos, vaciar el carrito y visualizar el subtotal actualizado en tiempo real.

RF-04: Aplicación de Políticas de Descuento:

El sistema debe evaluar y aplicar descuentos al pedido final según la estrategia activa (por porcentaje de temporada, cupón promocional o nivel de cliente frecuente), contemplando reglas de acumulación.

RF-05: Procesamiento de Pago:

El sistema debe permitir seleccionar la modalidad de pago (Tarjeta de Crédito, Transferencia Bancaria, Pago Contra Entrega) y ejecutar la lógica de procesamiento correspondiente para completar el pedido.

RF-06: Notificaciones de Stock (Suscripción):

El sistema debe permitir que un cliente se suscriba a un producto agotado. Cuando el inventario del producto se actualice con nuevo stock, el sistema debe notificar automáticamente a todos los usuarios suscritos.

RF-07: Generación de Factura y Registro:

Una vez completado el pago, el sistema debe generar una factura digital con el desglose exacto de los productos adquiridos, extras, descuentos aplicados, medio de pago utilizado y monto total.

RF-08: Doble Interfaz de Usuario:

El sistema debe ofrecer una interfaz por consola (CLI) y una interfaz gráfica sencilla (GUI con Swing/JavaFX). Ambos entornos deben consumir la misma API del módulo del núcleo (Core).

2.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

RNF-01: Desacoplamiento de Arquitectura:

El núcleo de la aplicación (Core) no debe tener ninguna dependencia de los módulos de presentación (Consola o GUI). Cualquier cambio en la interfaz gráfica no debe alterar la lógica del negocio.

RNF-02: Mantenibilidad y Extensibilidad (SOLID):

El diseño debe adherirse a los principios SOLID, especialmente al principio Abierto/Cerrado (OCP), permitiendo incorporar nuevos métodos de pago, estrategias de descuento o extras a productos sin modificar las clases existentes.

RNF-03: Uso Obligatorio de Patrones de Diseño:

El sistema debe implementar al menos tres patrones de diseño pertenecientes a mínimo dos categorías distintas del GOF (Creacionales, Estructurales, Comportamiento) para resolver los puntos de variación identificados.

RNF-04: Calidad y Pruebas Unitarias:

El proyecto debe incluir una suite de pruebas unitarias (utilizando JUnit 5) con cobertura enfocada en las clases que componen las soluciones con patrones de diseño.

RNF-05: Trazabilidad y Control de Versiones:

El desarrollo debe registrarse en un repositorio Git con un historial claro de commits efectuados de manera equitativa por todos los integrantes del grupo.